

ATIVIDADE DA AULA 8 - Banco de Dados - Relacional (2º Semestre)

ALUNA: Nadla Fernandes Ferreira

RA: 2581392613046

CÓDIGO SQL:

-- Exercício 2

```
CREATE TABLE clientes(  
  id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,  
  endereco TEXT,  
  telefone VARCHAR(15)  
);
```

-- Exercício 3

```
INSERT INTO clientes(nome,cpf,endereco,telefone) VALUES  
(  
'Nadla Fernandes','07112000407','Rua N,456','110700042'),  
(  
'Maria Cruz','1801196818','Rua M,123','18016819'),  
(  
'Nárea Ferreira','1108199411','Rua L,789','11089419');
```

-- Exercício 4

```
CREATE TABLE contas(  
  id_conta SERIAL PRIMARY KEY,  
  numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,  
  saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,  
  id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE  
);
```

-- Exercício 5

```
INSERT INTO contas(numero_conta, saldo,id_cliente) VALUES  
(  
'000471', 1000.00,1),  
(  
'968181', 8000.00,2),
```

```
('994116', 5000.00,3);
```

```
-- Exercício 6
```

```
CREATE TABLE transacoes (  
  id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,  
  tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),  
  valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),  
  data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)  
);
```

```
-- Exercício 7
```

```
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor) VALUES  
(1, 'Depósito', 500.00),  
(2, 'Saque', 200.00);
```

```
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia) VALUES  
(1, 'Transferência', 300.00, 2);
```

```
-- Exercício 8
```

```
SELECT * FROM clientes;
```

```
-- Exercício 9
```

```
SELECT c.numero_conta, cl.nome, cl.cpf, c.saldo  
FROM contas c  
INNER JOIN clientes cl  
ON c.id_cliente = cl.id_cliente;
```

```
-- Exercício 10
```

```
INSERT INTO clientes(nome,cpf,endereco,telefone)
```

```
VALUES('Lord Eduardo','0709201420','Rua B','20140117');
```

```
-- Exercício 11
```

```
INSERT INTO contas(numero_conta,saldo,id_cliente)
```

```
VALUES('007114',9000.00,4);
```

```
-- Exercício 12
```

```
INSERT INTO transacoes(id_conta,tipo,valor,destino_transferencia)
```

```
VALUES(2,'Transferência',100.00,3);
```

```
UPDATE contas
```

```
SET saldo = saldo - 100.00
```

```
WHERE numero_conta = '968181';
```

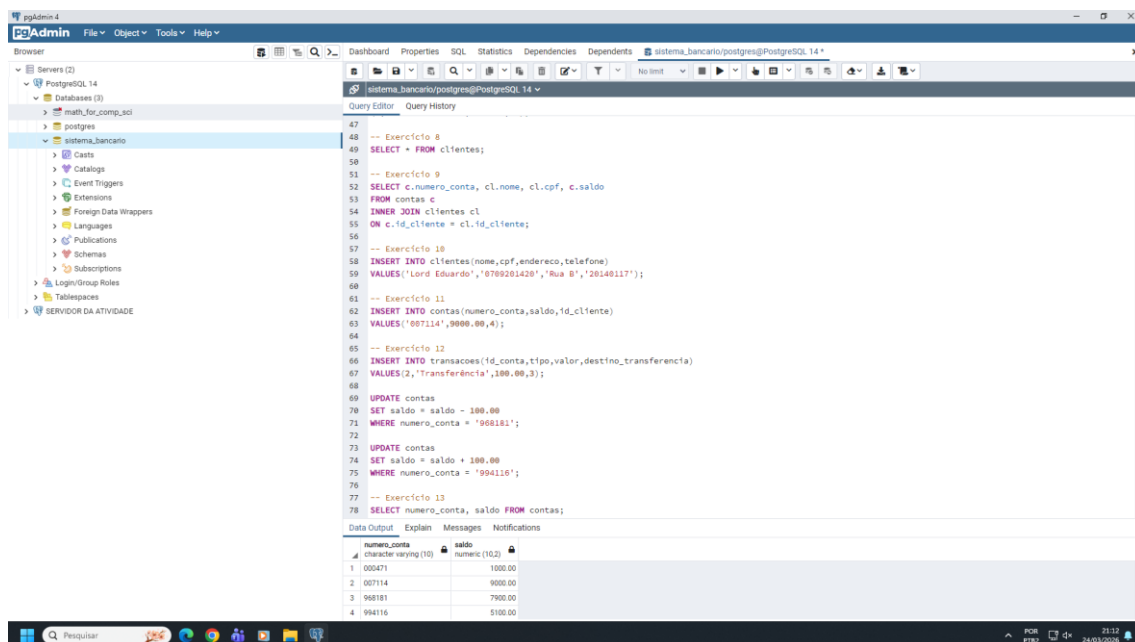
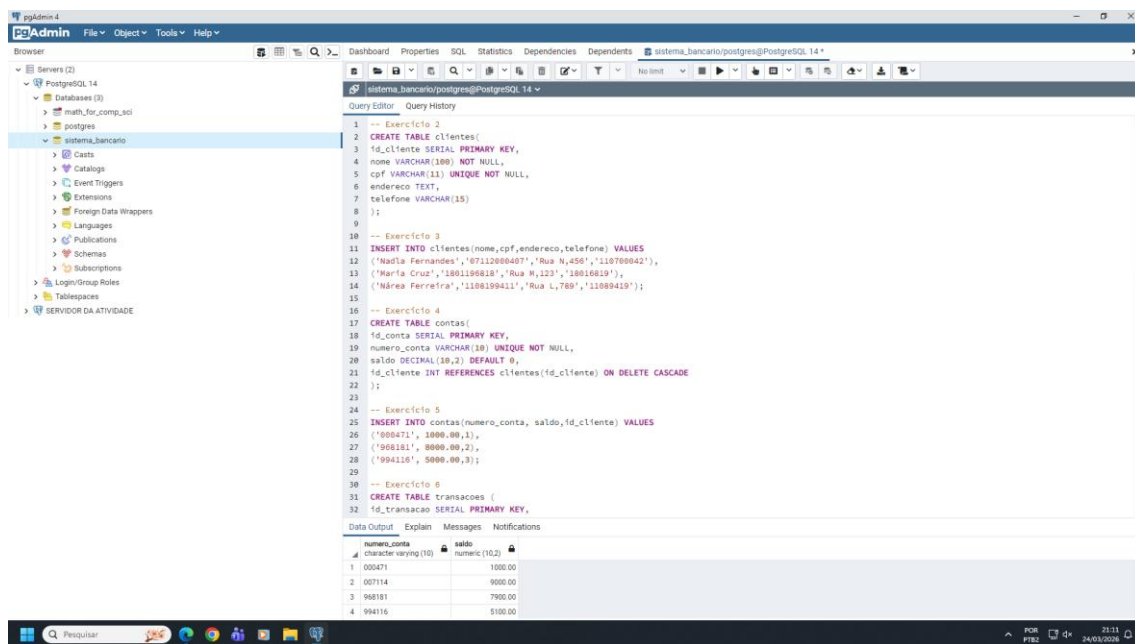
```
UPDATE contas
```

```
SET saldo = saldo + 100.00
```

```
WHERE numero_conta = '994116';
```

```
-- Exercício 13
```

```
SELECT numero_conta, saldo FROM contas;
```



OBS: Esqueci de adicionar o numero da Rua B, por isso usei o comando abaixo para atualizar:

UPDATE clientes

SET endereco = 'Rua B, 578'

WHERE id_cliente = 4;

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browser

- Servers (2)
 - PostgreSQL 14
 - Databases (3)
 - math_for_comp_sci
 - postgres
 - sisitema_bancario
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces
 - SERVIDOR DA ATIVIDADE

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents sisitema_banca... sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 14*

Query Editor Query History

```
1 SELECT * FROM clientes;
```

Data Output Explain Messages Notifications

id_cliente	nome	cpf	endereco	telefone
[PK] integer	character varying (100)	character varying (11)	text	character varying (15)
1	Nadia Fernandes	07112000407	Rua N,456	110700042
2	Maria Cruz	1801196818	Rua M,123	18016819
3	Nárea Pereira	1108199411	Rua L,789	11089419
4	Lord Eduardo	0709201420	Rua B, 578	20140117

Successfully run. Total query runtime: 32 msec. 4 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browser

- Servers (2)
 - PostgreSQL 14
 - Databases (3)
 - math_for_comp_sci
 - postgres
 - sisitema_bancario
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces
 - SERVIDOR DA ATIVIDADE

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents sisitema_banca... sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 14*

Query Editor Query History

```
1 SELECT * FROM contas;
```

Data Output Explain Messages Notifications

id_conta	numero_conta	saldo	id_cliente
[PK] integer	character varying (10)	numeric (10,2)	integer
1	000471	1000.00	1
2	007114	9000.00	4
3	968181	7900.00	2
4	994116	5100.00	3

Successfully run. Total query runtime: 35 msec. 4 rows affected.

pgAdmin 4

File Object Tools Help

Browser

Servers (2)

- PostgreSQL 14
 - Databases (3)
 - math_for_comp_sci
 - postgres
 - sistema_bancario**
 - Costs
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces
 - SERVIDOR DA ATIVIDADE

Dashboard Properties SQL Statistics Dependencies Dependents sistema_banca... sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 14+

Query Editor Query History

```
1 SELECT * FROM transacoes;
2
```

Data Output Explain Messages Notifications

id_transacao	id_conta	tipo	valor	data_transacao	destino_transferencia
PK integer	integer	tipo character varying (15)	numeric (10,2)	timestamp without time zone	integer
1	1	Depósito	500.00	2025-03-24 21:10:27.324007	[null]
2	2	Saque	200.00	2025-03-24 21:10:27.324007	[null]
3	3	Transferência	300.00	2025-03-24 21:10:27.324007	2
4	4	Transferência	100.00	2025-03-24 21:10:27.324007	3

Successfully run. Total query runtime: 35 msec. 4 rows affected.

Windows taskbar: Pesquisa, 21:10, 24/03/2025